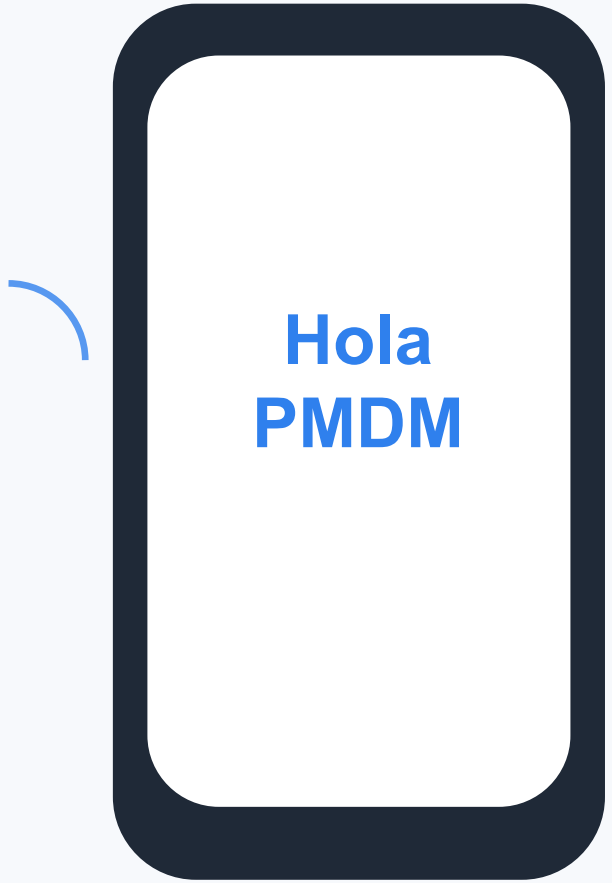
De Android Studio a una primera aplicación con Jetpack Compose

Hoy vamos a:

crear → localizar → modificar → ejecutar → comprobar una app Android real.



Android Studio Jetpack Compose

Qué estamos desarrollando

Desarrollaremos una aplicación Android nativa.

Stack de la evaluación

- **Kotlin**
- **Android**
- **Android Studio**
- **Jetpack Compose**
- **Jetpack**
- **Room, más adelante**

Un móvil no es un PC pequeño

API	dispositivos y versiones distintas
↻	pantalla y orientación
RAM	memoria, batería y rendimiento
DB	almacenamiento
Wi-Fi	conectividad
vida	ciclo de vida

Jetpack Compose es el toolkit moderno de Android que vamos a utilizar para construir la interfaz de usuario mediante código Kotlin

Crear el proyecto

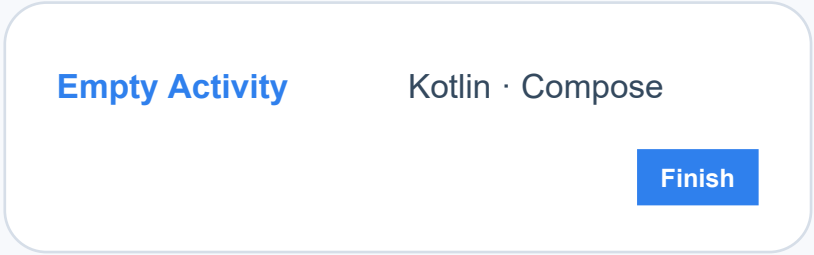
Android Studio

1. New Project
2. Phone and Tablet
3. Empty Activity
4. Name: PrimeraAppCompose
5. Package name: eus.txurdinaga.pmdm.primeraapp
6. Minimum SDK: el indicado por el profesor
7. Finish

Después: esperar Gradle Sync

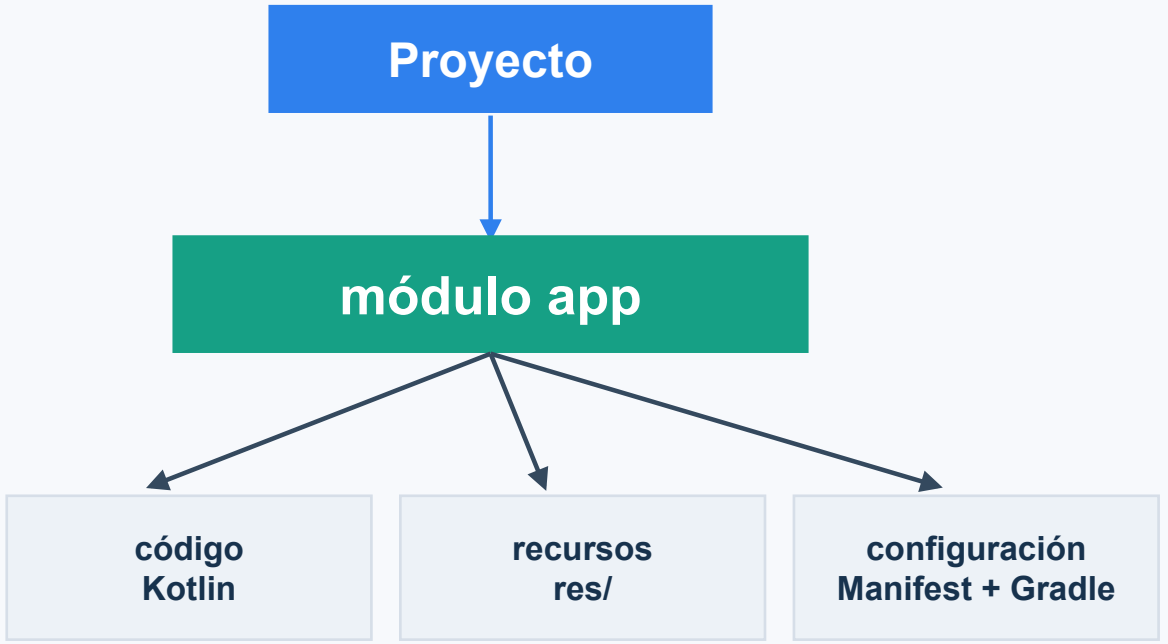
Precisión

Package name inicia el paquete base del proyecto.



Proyecto y módulo app


```
Proyecto: PrimeraAppCompose
├─ configuración general del proyecto
├─ Gradle del proyecto
└─ módulo app
   ├─ código Kotlin
   ├─ recursos res/
   ├─ AndroidManifest.xml
   └─ Gradle del módulo
```



Primera regla práctica: **casi todo lo que tocamos hoy está en app.**

Código, recursos y configuración

CÓDIGO

- MainActivity.kt
- funciones Kotlin
- funciones @Composable

RECURSOS

- res/
- res/values/strings.xml
- textos, imágenes, valores

CONFIGURACIÓN

- AndroidManifest.xml
- build.gradle.kts

Permisos

declarar un permiso ≠ tener autorización del usuario
Los permisos se aprenderán just in time.

De MainActivity a la interfaz

Fragmento didáctico reducido

la plantilla real puede incluir tema, preview o scaffold.
Hoy seguimos solo la cadena principal.

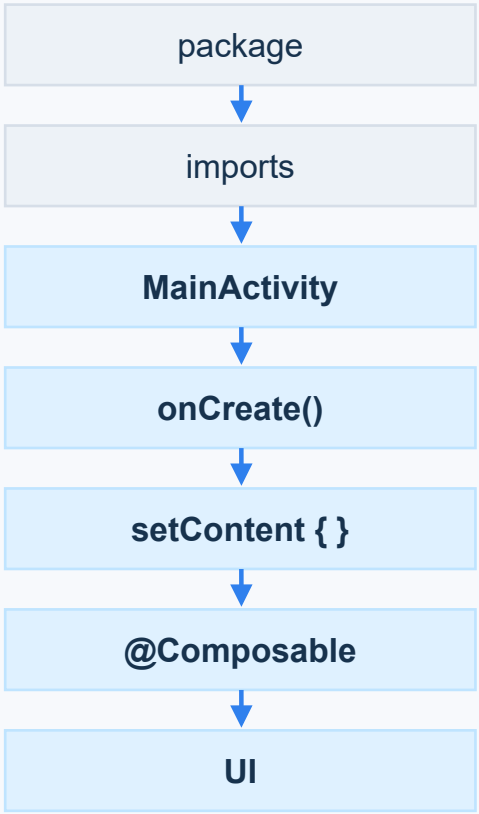
```
package eus.txurdinaga.pmdm.primeraapp

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        setContent {
            PrimeraPantalla()
        }
    }
}

@Composable
fun PrimeraPantalla() {
    Text("Hola PMDM")
}
```

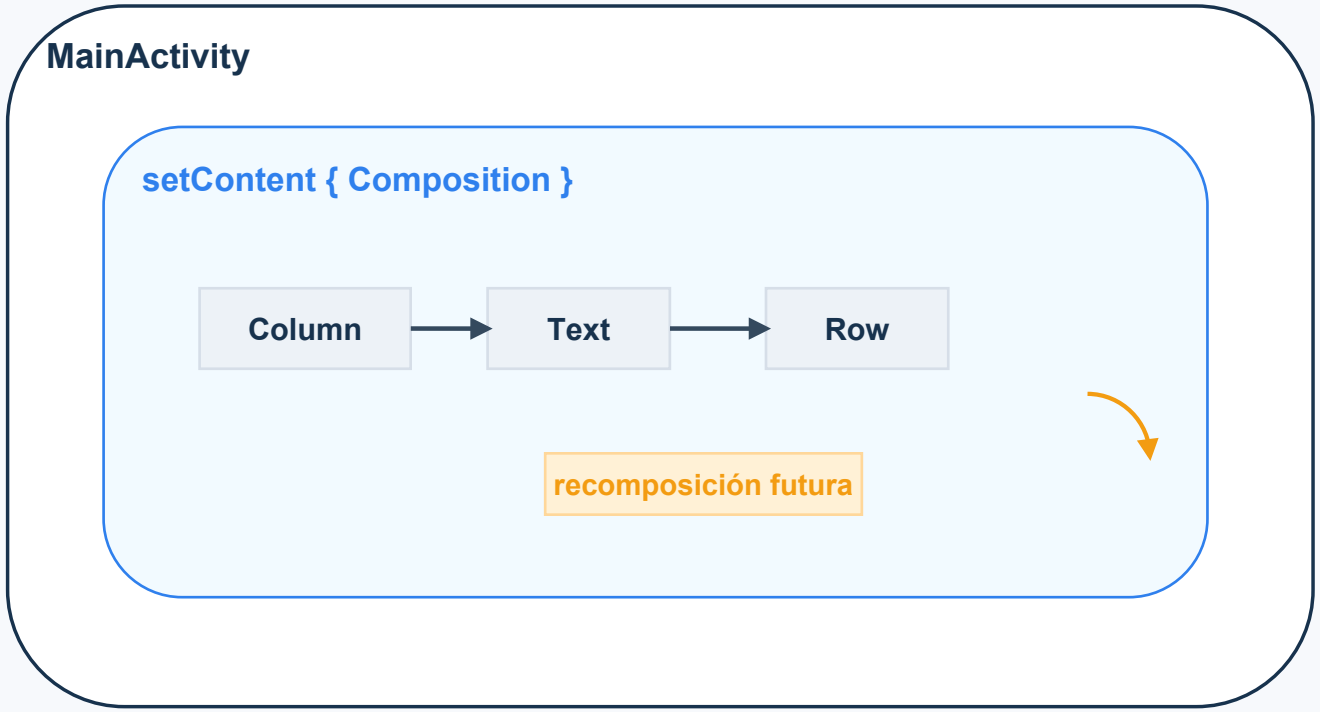


Activity no es composición

Activity:
componente Android que aloja la UI

OnCreate():
pertenece al ciclo de vida de la Activity

SetContent { }:
crea el contenido Compose de esa Activity



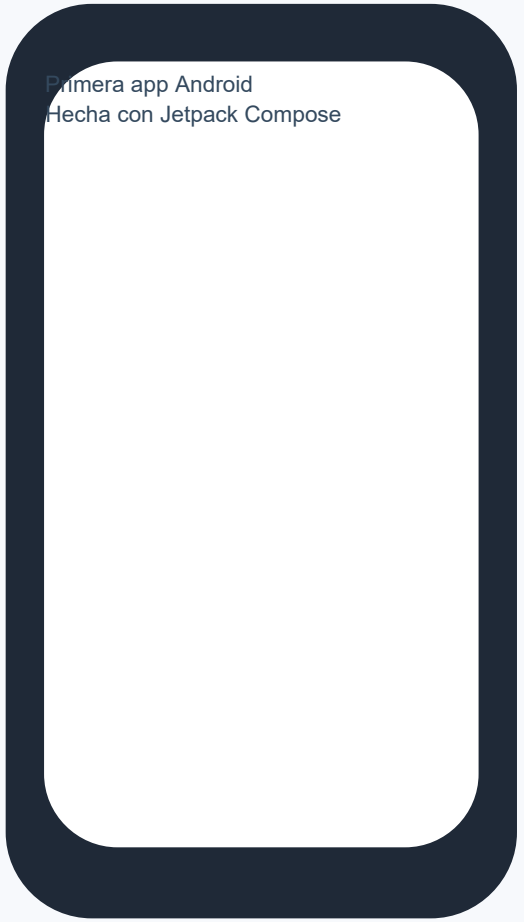
Precisión clave

recomponer parte de la UI NO significa recrear la Activity ni volver a ejecutar onCreate().

Text y Column

```
@Composable
fun PrimeraPantalla() {
    Column {
        Text("Primera app Android")
        Text("Hecha con Jetpack Compose")
    }
}
```





Text
→ muestra texto.

Column
→ coloca elementos principalmente en vertical.

Row y Box


```
@Composable
fun PrimeraPantalla() {
    Column {
        Text("Primera app Android")

        Row {
            Text("Kotlin")
            Text(" + ")
            Text("Compose")
        }

        Box {
            Text("Contenido dentro de Box")
        }
    }
}
```

Column → vertical



Row → horizontal

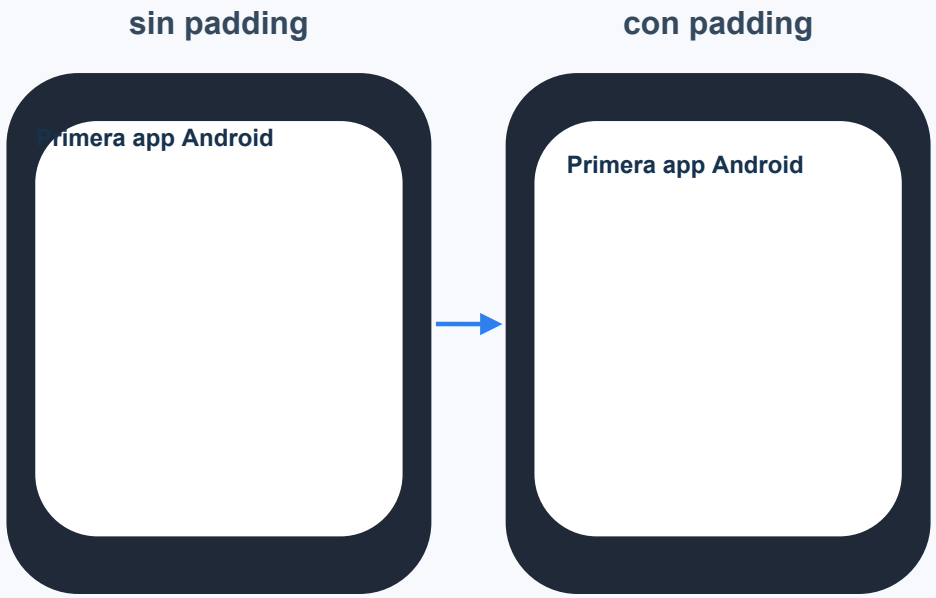


Box → contenedor; puede servir para superponer



Primer Modifier


```
@Composable
fun PrimeraPantalla() {
    Column(
        modifier = Modifier.padding(24.dp)
    ) {
        Text("Primera app Android")
    }
}
```



Modifier
→ modifica o configura el elemento al que se aplica.

padding(24.dp)
→ añade margen interno.

dp
→ unidad habitual de Android para medidas de pantalla.

Dispositivo virtual y emulador

Dispositivo virtual Android (AVD)
→ configuración de un móvil simulado.

Android Emulator
→ herramienta que ejecuta ese dispositivo virtual.

Device Manager

1. Create device
2. elegir perfil de hardware
3. elegir imagen del sistema / API
4. Finish



Idea mínima

la API del dispositivo debe ser compatible
con la app que queremos ejecutar.

Ejecutar no es solo compilar

Al pulsar Run ▶:



No es lo mismo: sincronizar ≠ construir ≠ instalar ≠ ejecutar

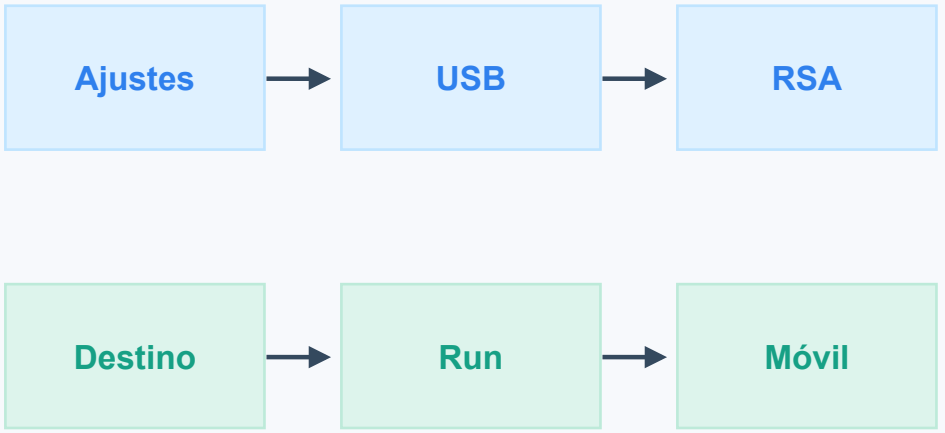
Ciclo de trabajo



También existe el dispositivo físico

Para ejecutar en un móvil real:

1. activar Opciones de desarrollador
2. activar Depuración USB
3. conectar por USB
4. aceptar autorización RSA si aparece
5. seleccionar el dispositivo como destino
6. pulsar Run



Hoy vemos el procedimiento.

Más adelante lo usaremos con una app ya funcional.

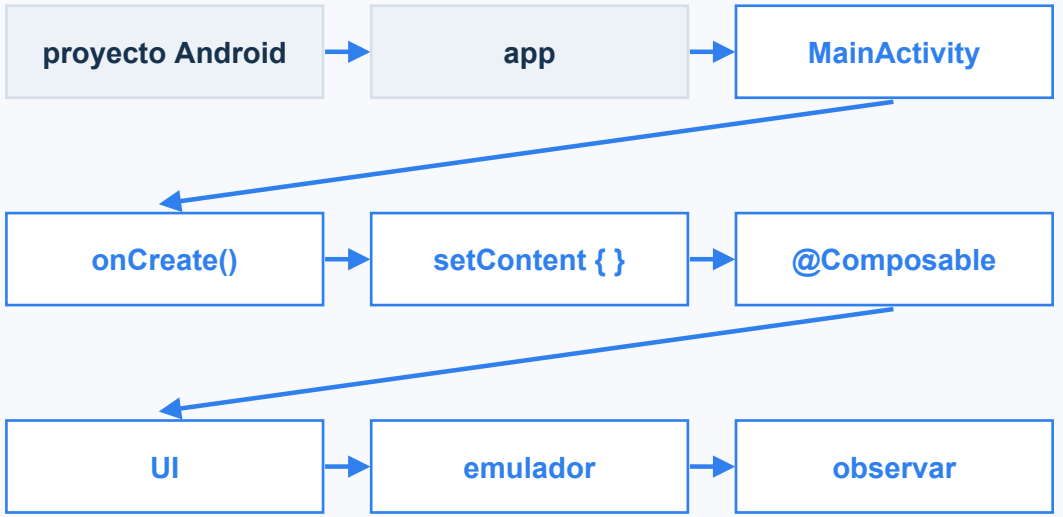
Micropráctica y cierre

Micropráctica

En MainActivity.kt:

- □ Cambia el texto principal.
- □ Organiza tres textos con Column.
- □ Organiza dos palabras con Row.
- □ Envuelve un mensaje dentro de Box.
- □ Aplica Modifier.padding(24.dp) a Column.
- □ Ejecuta en el emulador.
- □ Deberíamos ser capaces de explicar qué hemos cambiado, dónde lo hemos cambiado y dónde lo hemos comprobado.

Cadena que debe quedar clara



No usar todavía

Button, onClick, TextField, remember, ViewModel, Navigation ni Room.